

零束科技有限公司CAN/LIN网络系统设计规范

Network System Design Specification for CAN/LIN of Z-ONE

Project/Platform	Brief Description
IS4PR	All ECU

序号	版本	时间	章节	变更
1	1.0	20250424		IS4PR项目第一版发布
2	1.1	20250715	3.5.3 3.6	更新3.5.3.3 信号有效性相关PDU及信号 更新3.6.1 电压要求节点功能等级 更新3.6.3 项目NOI Active节点及NM报文ID 更新3.6.3.3 NOI bit定义
3	2.0	20251125	3.5.3 3.6	更新3.5.3.3 信号有效性相关PDU及信号 更新3.6.3 项目NOI Active节点及NM报文ID

1 介绍

1.1 范围

本规范规定了网络系统的技术需求，包括：网络接口、通信层、网络管理、故障管理、软件集成、测试验证等。

1.2 目标

本规范作为CAN(FD)及LIN网络相关设计标准、规范的补充需求，用于指导供应商完成控制器网络接口及网络策略的开发。若出现网络配置文件与本规范不一致的情况，以本规范为准。

2 引用文件

2.1 适用标准/规范

QZ 2000304-2024V01 AUTOSAR CAN-CANFD网络管理规范 1.0

QZ 2000302-2024V01 CANFD节点设计规范 1.0

QZ 2000301-2024V01 CAN节点设计规范 1.0

QZ 2000303-2024V01 LIN节点设计规范 1.0

QZ 2000307-2024V01 CAN-CANFD 网络通信策略规范 1.0

QZ 2000306-2024V01 串行通信线束需求规范 1.0

SMTC 9 800 001 整车电源管理规范

Z-ONE-全栈3.0-SSTS-整车状态管理子系统技术规范

2.2 其他参考文件

网络拓扑

整车系统唤醒源保持源需求文档

网络管理信号

注：凡是未注明日期的引用文件，使用该标准的最新版本。SMTC标准最新版本以SMTC EKB标准库为准。《整车系统唤醒源保持源需求文档》《网络管理信号》由架构工程师提供。

3 CAN技术要求

3.1 一般要求

控制器CAN相关接口及策略设计在QZ 2000301-2024V01 CAN节点设计规范 1.0中明确定义。

控制器CANFD相关接口及策略设计在QZ 2000302-2024V01 CANFD节点设计规范 1.0 CANFD节点设计规范中明确定义，补充策略设计在本文中定义。

控制器CAN/CANFD通信电压范围在SMTC 9 800 001（及其补充需求）标准中明确定义。

3.2 架构和网络

3.2.1 架构图

CANFD网络数据场波特率为2Mbps，保护升级至5Mbps。Classic CAN网络通信波特率为500kbps，报文采用11位标识符。项目各网段情况与网络终端节点分布详见《网络拓扑》。

3.2.2 网络唤醒

本项目中原则上应用AUTOSAR网络唤醒策略，具体策略如下：

3.2.2.1 AUTOSAR CAN网络唤醒策略

Vehicle_Platform3.0, VP3-37030 - SSTS_Z30910EF01002_001

项目新开发节点，原则上采用AUTOSAR网络唤醒策略，其基本原理是：首先，休眠状态下，当节点网络唤醒源触发或接收到有效唤醒报文时，节点均需启动网络通信；其次，节点在需要保持网络状态时，均必须持续发送网络管理报文；再次，任意一个节点在进入休眠状态前，均必须停止发送网络管理报文，并且判断一段时间内未在网络上接收到其他节点的网络管理报文。详细策略见网络管理章节需求。

3.2.2.2 特定诊断报文唤醒

IS4PR_M0_Vehicle_Project, IS4PR-3992 - SSTS_Z30910EF01002_002

车辆制造模式下，ZXD应当识别诊断CAN任意有效的诊断帧（帧ID参考诊断设计规范）作为唤醒报文，启动并保持诊断CAN通信，直到诊断CAN网络管理超时（在网络管理休眠时间内不再收到诊断帧）。

非制造模式下，ZXD应识别诊断报文(0x710及0x7DF)作为诊断CAN唤醒报文，启动并保持诊断CAN通信，直到诊断CAN网络管理超时（在网络管理休眠时间内不再收到诊断帧）。

详见诊断概念设计规范要求。

3.2.2.3 其他要求

如节点无法满足上述唤醒策略，包括无法支持网络唤醒以及无法支持各网段对应的网络唤醒策略，任何偏差实施方案需征得网络工程师偏差认可方可实施。

3.3 物理层要求

Vehicle_Platform3.0, VP3-37038 - SSTS_Z30910EF01001_001

本章节主要针对CANFD物理接口进行约束，由于CANFD物理接口可兼容CAN通信接口需求，CAN节点物理接口可采用CANFD接口设计或者遵从QZ 2000301-2024V01 CAN节点设计规范。

下图1为车载CANFD标准接口应用示意图。

电路原理图、PCB布置以及元器件清单必须交付给网络工程师。

电路原理图必须包含以下器件及其详细信息：

- 1. CAN FD收发器；
- 2. 保护器件；
- 3. 唤醒输入；
- 4. 供电电源；

必须标明批产零件使用的CAN器件信息。须使用表1所示的器件值。C1取值应小于10 nF，C2及C3取值应小于等于27pF，具体值以通过ZONE 03 004-2022 V1.0 CAN节点测试规范、ZONE 03 003-2022 V1.0 CANFD节点测试规范、SMTC 3 800 006通用电气零部件电磁兼容测试规范及SMTC 3 0J1 001整车电磁兼容测试规范进行确认。

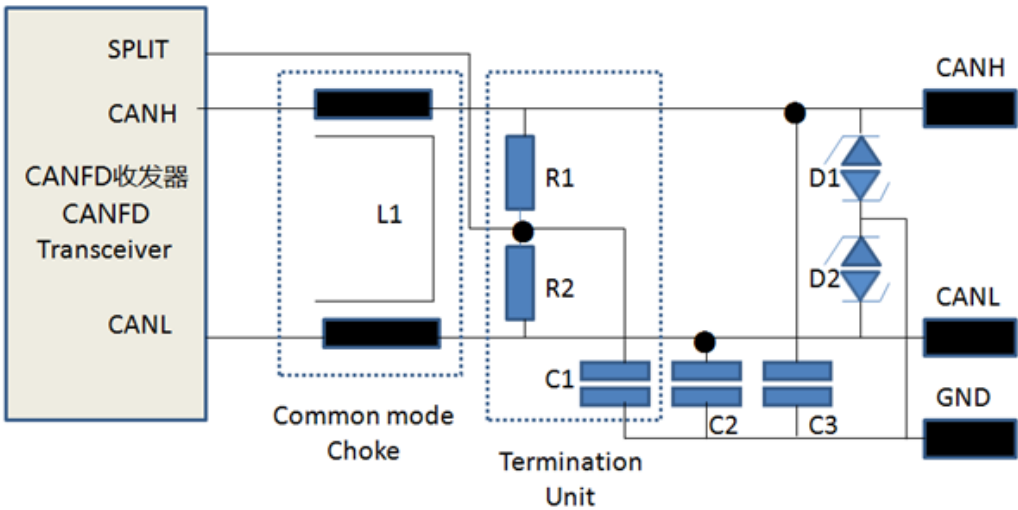


Figure 1 接口电路参考

Table 1 CANFD应用电路器件值

	L1	R1	R2	C1 ^a （推荐值）	C2 ^b （推荐值）	C3 ^b （推荐值）
规范终端电阻方案	100μH	62 Ω	62 Ω	4.7 nF	27 pF	27 pF
高阻终端电阻方案	100μH	1300 Ω	1300 Ω	4.7 nF	10 pF	10 pF
无终端电阻方案	100μH	N/A	N/A	N/A	10 pF	10 p
a)C1值须小于10nF b)CAN_H、CAN_L对地电容应小于50 pF						

3.3.1 收发器

Vehicle_Platform3.0, VP3-37040 - SSTS_Z30910EF01001_002

收发器及其专用集成电路必须符合ISO 11898-2:2016规范。必须使用下表中指定的收发器，其它型号的收发器须在零束允许后方可使用。

Table 2 CAN/CANFD指定收发器

编号/No.	收发器类型/Transceiver Type	厂商/Manufacturer	适用范围
1	TJA 1042	NXP	CAN/CANFD
2	TJA 1043	NXP	CAN/CANFD
3	TJA 1044	NXP	CAN/CANFD
4	TJA 1051	NXP	CAN/CANFD
5	TJA 1057	NXP	CAN/CANFD
6	TJA 1145	NXP	CAN/CANFD
7	TJA 1462	NXP	CAN/CANFD
8	TJA 1463	NXP	CAN/CANFD
9	TCAN1042	TI	CAN/CANFD
10	TCAN1043	TI	CAN/CANFD
11	TCAN1044	TI	CAN/CANFD
12	TJA 1050	NXP	CAN
13	TJA 1040	NXP	CAN
14	TJA 1041A	NXP	CAN

3.3.2 终端电阻

Vehicle_Platform3.0, VP3-37042 - SSTS_Z30910EF01001_003

每条CANFD网络终端电阻为62Ω，终端电阻可以接入节点或保险丝盒中，一个网络中需要有2个规范终端电阻，具体终端电阻方案由Zone确认。对于单个在线节点网络，其终端电阻放置在节点内，终端阻值为62 Ω。

所有CAN（FD）接口节点必须预留终端电阻位置，详见图1和表1。

规范终端电阻公差为±1 %，功率为1/2W。

高阻值补偿终端电阻公差为±1 %，功率为1/6W。

若终端电阻作为独立模块直接挂载在CANFD线束上或者ECU电路板上，其电阻要求与CANFD节点终端电阻要求保持一致(即须采用分离式终端，且两个终端电阻间须通过电容接地)。终端电阻地线应与ECU CAN线共地。如下图2所示：

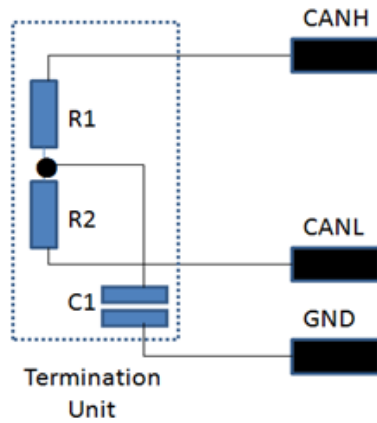


Figure 2 终端电阻结构

3.3.3 ESD

Vehicle_Platform3.0, VP3-37044 - SSTS_Z30910EF01001_004

PCB设计时必须考虑ESD及过电压保护。
根据SMTC 3 800 006标准，使用人体模型进行ESD测试。
零束指定使用的ESD保护器件型号详见表3，其它型号的ESD保护器件须经过零束允许后方可使用。注意必须对CAN_H和CAN_L进行双向保护。

Table 3 ESD保护器件

编号/No.	厂商/Manufacturer	产品型号/Product part number
1	Nexperia	PESD2CANFDV24-T
2	Nexperia	PESD2CANFDV24-T
3	ON-Semi	NUP2125
4	ON-Semi	ESDONCAN1

3.3.4 CANFD共模扼流圈

Vehicle_Platform3.0, VP3-37046 - SSTS_Z30910EF01001_005

为增强EMC可靠性，降低噪声辐射，须在CAN FD双绞线上安装共模扼流圈（CAN FD线圈）。
CAN FD线圈电感值为： $L=100\ \mu\text{H}$ 。
零束指定的CAN FD线圈列表详见表4，其它型号的CAN FD线圈须在零束允许后方可使用。

Table 4 CMC器件

编号/No.	厂商/Manufacturer	产品型号/Product part number
1	TDK	ACT1210D-101-2P
2	Murata	DLW32SH101XK2L
3	Murata	DLW32SH101XF2L

3.4 数据链路层

数据链路层相关模块及协议需满足CAN和CANFD相关链路层标准要求。详细要求如下：

3.4.1 CANFD控制器

必须符合ISO 11898-1:2015, ISO 11898-2:2016规范。

对于波特率为2 Mbit/s的网络，CANFD控制器推荐直接采用40 MHz^[注]的晶振作为时钟信号。CANFD控制器不能使用相同步逻辑时钟信号。

注：其余频率的晶振应当在得到零束同意后方可使用。

3.4.1.1 CANFD数据场位定时

Vehicle_Platform3.0, VP3-37052 - SSTS_Z30910EF01001_007

- 1. 波特率范围 (2000±3) kbit/s;
- 2. 采样点范围为67.5~72.5%，推荐设置为70%;
- 3. SJW应选取最大值;
- 4. 单采样模式;
- 5. 隐性至显性边缘时同步;
- 6. 需使能第二采样点

3.4.1.2 CANFD仲裁场位定时

Vehicle_Platform3.0, VP3-37054 - SSTS_Z30910EF01001_008

- 1. 波特率范围(500±1) kbit/s;
- 2. 采样点范围75%~82%；推荐设置为80%;
- 3. SJW应选取最大值;
- 4. 单采样模式;
- 5. 隐性至显性边缘时同步

3.5 COM

Vehicle_Platform3.0, VP3-37056 - SSTS_Z30910EF01001_009

CANFD节点COM层相关通信策略及服务模块应符合AUTOSAR技术规范要求，COM层相关的主要服务模块及其版本要求如下表所示。对于具备信息安全及功能安全相关要求的节点，其对应模块及版本要求应与相关工程师确认。传统CAN节点COM层策略需符合QZ 2000301-2024V01 CAN节点设计规范。

Table 5 AUTOSAR COM相关模块要求

编号/No.	模块/Module	版本要求/Version requirements	备注/Notes
1	COM	4.3.1	必须支持Uint64信号数据类型
2	PDUR	4.2.2	/
3	IPDUM	4.3.1	必须支持动态Container PDU，保护静态Container PDU
4	NM	4.2.2	/
5	CanSM	4.2.2	满足企标BUSOFF策略
6	CanNM	4.2.2	支持NM PDU 立即发送
7	CanTP	4.2.2	/
8	CanIF	4.2.2	/

对于具备信息安全及功能安全相关要求的节点，其对应说明如下：

- 1. 具备信息安全的节点，其相关要求详见信息安全工程师提供的相关ECU的网络安全需求文档；
- 2. 具备功能安全的节点，其相关要求详见功能安全工程师提供的功能安全信号保护说明文档。

3.5.1 I-PDU和Container PDU

Vehicle_Platform3.0, VP3-37058 - SSTS_Z30910EF01001_010

I-PDU是指协议数据单元，对于传统CAN网络，I-PDU长度通常设置为8字节，对于CANFD网络，I-PDU长度可设置为8、12、16、20、24、32、48和64字节。

Container PDU用于搜集多个I-PDU，从而扩展payload长度并发布到CANFD网络上。

如下图所示，本项目中主要采用以下几种PDU组包方式。

- 1. Single I-PDU to Frame：
单I-PDU静态映射到一个报文中，该方式主要适用于传统CAN网络；
- 2. Dynamic PDU-Container：
内部搜集的I-PDU根据达到次序顺序排布，采用非固定layout进入Container-PDU中，再映射至报文进行发送，各个I-PDU通过header（包含ID及DLC）进行识别。该方式主要适用于CANFD网络，且需采用IPDUM模块，版本要求4.2.2及以上；
- 3. Static PDU-Container：
内部搜集的I-PDU采用固定的layout进入Container-PDU中，再映射至报文中发送。该方式主要适用于CANFD网络，且需采用IPDUM模块，版本要求4.3.1及以上才能支持。

Dynamic PDU-Container中的I-PDU的Header 可根据长短的不同分为Short Header和Long Header(Full Header)两种。Short Header中ID长度为24 bit，DLC的长度为8 bit，而在Long Header中，ID和DLC的长度均为32 bit。通常情况下，零束项目只采用Short Header格式的I-PDU。

Dynamic PDU-Container的结构如图3所示，特别说明的是Dynamic PDU-Container没有固定Layout。

CAN FD节点必须支持Dynamic PDU-Container，并做好Static PDU-Container 的设计保护。Dynamic PDU-Container的发送方式以网络工程师释放的配置文件为准；

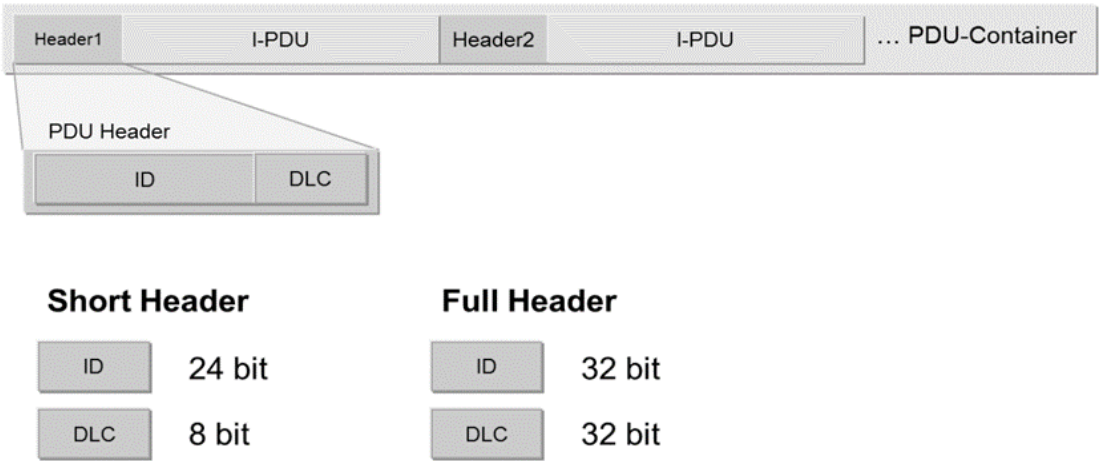


Figure 3 Container PDU示意图

3.5.2 Signal Routing及PDU Routing

Vehicle_Platform3.0, VP3-37060 - SSTS_Z30910EF01001_011

在AUTOSAR软件架构下通信策略支持两种数据路由方式：Signal routing及PDU routing。其中PDU routing主要在PDUR模块中实现，而Signal routing则需要通过COM模块才能实现，因此Signal routing将消耗更多的软件资源并造成更大的延时。因此原则上，系统中应主要采用PDU routing，Signal routing由网络配置工程师视网络需求综合评估使用。

3.5.2.1 Signal Routing

Vehicle_Platform3.0, VP3-37062 - SSTS_Z30910EF01001_012

信号路由指将源网段的多个信号经由COM模块重新组成I-PDU，再通过PDUR等模块发布到目标网段上，具有固定周期，且源网段信号丢失时，目标网段仍可继续发送该I-PDU，此时目标网段路由发送的信号值由功能需求确定。

3.5.2.2 PDU Routing

PDU路由指将源网段的I-PDU通过PDUR模块直接转发至目标网段，一般采用立即转发机制。因此，源网段I-PDU丢失时，目标网段I-PDU不再发送。

3.5.2.3 路由时间抖动

Vehicle_Platform3.0, VP3-37066 - SSTS_Z30910EF01001_013

影响路由时间抖动的因素比较多，例如：CPU负载、网络负载、调度周期等。本文中针对理想状态下的路由时间抖动要求如下：

1. PDU路由时间抖动：
CANFD、CAN及LIN之间PDU路由延迟时间小于2ms；
2. Signal路由时间抖动：
CANFD、CAN及LIN之间Signal路由抖动时间应根据信号所在PDU的周期而定：周期0-100ms抖动在10%以内；周期>100ms抖动在3%以内；

3.5.3 数据有效性

3.5.3.1 Signal更新位

Vehicle_Platform3.0, VP3-37071 - SSTS_Z30910EF01001_015

信号更新位表示数据传输时，当前发送数据和上一次成功发送数据值被软件层更新的指示位，方便接收方识别数据是否通过软件层更新。

3.5.3.2 有效性信号

Vehicle_Platform3.0, VP3-37073 - SSTS_Z30910EF01001_016

有效信号用于检验信号是否有效，应由功能Owner负责定义，须与对应功能信号位于在同一PDU中。

3.5.3.3 ECUAvinbly信号

Table 8 信号有效性相关PDU及信号

- LHZCU管理发出Avibly信号

No	ECU	ECUAvinbly	Network	Received Frame	Received PDU	PDU period	Signal
1	NFCAM	LHZCU_NFCAMAvibly	DKCANFD	NA	NA	NA	NA
2	FMPWC	LHZCU_FMPWCAvinbly	DKCANFD	NFCSM_LHBDCANF D_100ms_FrP01	NFCSM_100ms_PDU0 1	100	FMPWCSta
3	BleAnt_LH	LHZCU_BleAnt_LHAvibly	DKCANFD	BleAnt_LH_DKCANF D_10ms_FrP02	BleAnt_LH_10ms_PDU 02	10	ANCHORLocate ParamsB
4	BleAnt_RH	LHZCU_BleAnt_RHAvibly	DKCANFD	BleAnt_RH_DKCANF D_10ms_FrP02	BleAnt_RH_10ms_PD U02	10	ANCHORLocate ParamsA
5	RrBmpBleAnt	LHZCU_RrBmpBleAntAvibly	DKCANFD	RrBmpBleAnt_DKCA NFD_10ms_FrS01	RrBmpBleAnt_10ms_P DU01	10	ANCHORLocate ParamsC
6	IAM	LHZCU_IAM_DKAvibly	DKCANFD	DKMM_LHBDCANFD _10ms_FrP04	DKMM_10ms_PDU04	10	NFCInCardVld
7	TPMS	LHZCU_TPMSAvibly	LHBDCANFD	BCM_BDCAN_100ms_FrP41	BCM_100ms_PDU41	100	FrtTireStdPrs
8	FLASM	LHZCU_FLASMAvinbly	LHBDEXTDCAN	FLASM_LHBDEXTDCAN_100 ms_FrP01	FLASM_100ms_PDU0 1	100	FLlUmbrSpt BkwdAdjSts

- RZCU管理发出Avibly信号

No	ECU	ECUAvinbly	Network	Received Frame	Received PDU	PDU period	Signal

1	IBS	RZCU_IBS_SFavibly	SFCANFD	IBS_PTCANFD_10ms_ConFrP03	IBS_10ms_PDU03	10	ChSysEnSecyA xleToqIntrvnV al
2	SDM	RZCU_SDMAvibly	SFCANFD	SDM_CHCANFD_20ms_FrP02	SDM_20ms_PDU02	20	AirbagDpl
3	TC	RZCU_TC_ExtAvibly	PTEXTDCAN	TC_PTEXTDCAN_20ms_FrP04	TC_20ms_PDU04	20	TMSpdBkup
4	ESS	RZCU_ESS_ExtAvibly	PTEXTDCAN	ESS_PTEXTDCAN_50ms_FrP11	ESS_50ms_PDU11	50	BMSHVILStsBk up
5	CCU	RZCU_CCU_ExtAvibly	PTEXTDCAN	CCU_PTEXTDCAN_100ms_FrP08	CCU_100ms_PDU08	100	HVDCHVILSts Bkup
6	PEU	RZCU_PEU_ERAvibly	ERCANFD	PEU_PTCANFD_5ms_FrP02	PEU_5ms_PDU02	5	SAMActuToq_ PEU
7	IPD	RZCU_IPD_SFavibly	SFCANFD	ICBAD_BKPCANFD_20ms_FrP07	ICBAD_20ms_PDU07	20	ACCSysSts
8	PICU	RZCU_ECM_ERAvibly	ERCANFD	ECM_ERCANFD_10ms_ConFrP00	ECM_010ms_PDU00	10	EnSpd

• RHZCU管理发出Avibly信号

No	ECU	ECUAvibly	Network	Received Frame	Received PDU	PDU period	Signal
1	EAC	RHZCU_EACAvibly	RHBDCAN	EAC_RHBDCAN_100ms_FrP01	EAC_100ms_PDU01	100	EACSts
2	FRASM	RHZCU_FRASMAvibly	RHBDCAN	FRASM_RHBDCAN_100ms_FrP01	FRASM_100ms_PDU01	100	FRLumbrSpt BkwdAdjItSts

Table 9 ZXD统一管理发出Avibly信号

No	ECU	ECUAvibly	Network	Received Frame	Received PDU	PDU period	Signal
1	LHZCU	LHZCUAvibly	BKBCANFD	ZXD_BKBCANFD_20ms_ConFrP03	LHZCU_20ms_PDU03	20	BrkLghtCtrl
2	RZCU	RZCU_BKBCANFDAvibly	BKBCANFD	RZCU_PTCANFD_10ms_FrP01	RZCU_10ms_PDU01	10	EPTStCmdOn
3	RHZCU	RHZCUAvibly	BKBCANFD	RHZCU_BKBCANFD_50ms_ConFrP01	RHZCU_50ms_PDU01	50	RRDoorOpenSts
4	IPD	IPD_BKPCANFDAvibly	BKPCANFD	ICBAD_BKPCANFD_20ms_FrP07	ICBAD_20ms_PDU07	20	ACCSysSts
5	FDR	FDRAvibly	BKPCANFD	FDR_BKPCANFD_100ms_FrP01	FDR_100ms_PDU01	100	FDRSts
6	LHRDA	LHRDAAvibly	BKPCANFD	NA	NA	NA	NA
7	RHRDA	RHRDAAvibly	BKPCANFD	ICBAD_ZONE_BKPCANFD_20ms_FrP09	ICBAD_ZONE_20ms_PDU09	20	RCTBSysSta

8	EPS	EPSAvlbly	CHCANFD	EPS_CHCANFD_10ms_ConFrP05	EPS_10ms_PDU05	10	StrgWhlAng
9	IBS	IBS_CHAvlbly	CHCANFD	IBS_CHCANFD_20ms_FrP11	IBS_20ms_PDU11	20	VehSpdAvg
10	IBS	IBS_SFAvlbly	SFCANFD	RZCU_ERCANFD_20ms_ConFrP46	RZCU_20ms_PDU00	20	RZCU_IBS_SFAvlbly
11	SDM	SDMAvlbly	SFCANFD	RZCU_ERCANFD_20ms_ConFrP46	RZCU_20ms_PDU00	20	RZCU_SDMAvlbly
12	TC	TC_PTAvlbly	PTCANFD	TC_PTCANFD_10ms_FrP01	TC_10ms_PDU01	5	TMActuToq
13	TC	TC_ExtAvlbly	PTEXTDCAN	RZCU_ERCANFD_20ms_ConFrP46	RZCU_20ms_PDU00	20	RZCU_TC_ExtAvlbly
14	ESS	ESS_PTAvlbly	PTCANFD	ESS_PTCANFD_20ms_ConFrP02	ESS_20ms_PDU01	20	BMSPackVol
15	ESS	ESS_ExtAvlbly	PTEXTDCAN	RZCU_ERCANFD_20ms_ConFrP46	RZCU_20ms_PDU00	20	RZCU_ESS_ExtAvlbly
16	EAC	EAC_Avlbly	RHBDCAN	RHZCU_RHBKBCANFD_20ms_FrP00	RHZCU_20ms_PDU00	20	RHZCU_EACAvlbly
17	CCU	CCU_PTAvlbly	PTCANFD	CCU_PTCANFD_100ms_FrP02	CCU_100ms_PDU02	100	HVDCDCSta
18	CCU	CCU_ExtAvlbly	PTEXTDCAN	RZCU_ERCANFD_20ms_ConFrP46	RZCU_20ms_PDU00	20	RZCU_CCU_ExtAvlbly
19	PEU	PEU_PTAvlbly	PTCANFD	PEU_PTCANFD_20ms_FrP39	PEU_20ms_PDU39	20	SAMActuToqBkup_PEU
20	PEU	PEU_ERAvlbly	ERCANFD	RZCU_ERCANFD_20ms_ConFrP46	RZCU_20ms_PDU00	20	RZCU_PEU_ERAvlbly
21	PICU	PICU_PTAvlbly	PTCANFD	ECM_PTCANFD_100ms_FrP65	ECM_100ms_PDU65	100	EnSpdBkup
22	PICU	PICU_ExtAvlbly	ERCANFD	RZCU_ERCANFD_20ms_ConFrP46	RZCU_20ms_PDU00	20	RZCU_ECM_ERAvlbly
23	IAM	IAMAvlbly	CONNCANFD	IAM_CONNCANFD_100ms_ConFrP41	IAM_ZONE_100ms_PDU41	100	TBOXReserSpHour
24	NFCAM	NFCAMAvlbly	DKCANFD	ZXD_BKBCANFD_20ms_ConFrP03	LHZCU_20ms_PDU00	20	LHZCU_NFCAMAvlbly
25	IPD	IPD_SFAvlbly	BKBCANFD	RZCU_ERCANFD_20ms_ConFrP46	RZCU_20ms_PDU00	20	RZCU_IPD_SFAvlbly
26	IPD	IPD_CHCANFDAvlbly	CHCANFD	ICBAD_CHCANFD_20ms_FrP16	ICBAD_20ms_PDU16	20	ACCStsForEdr
27	IPD	IPD_PTAvlbly	PTCANFD	ICBAD_RZCUCANFD_20ms_FrP15	ICBAD_20ms_PDU15	20	ACCDclReqSts
28	TPMS	TPMSAvlbly	LHBDCANFD	ZXD_BKBCANFD_20ms_ConFrP03	LHZCU_20ms_PDU00	20	LHZCU_TPMSAvlbly
29	NA	CCEOPAvlbly	NA	NA	NA	NA	NA

30	NA	FVCMaVbly	NA	NA	NA	NA	NA
----	----	-----------	----	----	----	----	----

注1：此处监控信号根据最新配置文件更新。
注2：simu阶段Avbly信号策略不实施，全部发1。
注3：LHZCU_NFCAMaVbly、LHRDAaVbly现阶段只有事件帧，默认发1。
注4：CCEOPaVbly、FVCMaVbly最大化引入，默认发1。

IS4PR_M0_Vehicle_Project, AS4PR-1824 - SSTS_Z30910EF01001_017

该信号定义见QZ 2000301-2024V01 CAN节点设计规范中章节6.3.2。ECUaVbly信号主要用于信号失效安全保护，由ZXD节点发送，其中与ZXD在同一网段的节点，ZXD根据能否收到节点的信号作为节点是否在线的判断依据，对于LHZCU、RHZCU、RZCU辅助管理对应区域控制器下节点在线状态，并将对应状态发送给ZXD，ZXD根据收到的区域控制器下节点状态，将在线状态映射到ICB统一发出的ECUaVbly信号。在实际项目中，多数信号的跨网段路由均为PDU路由，建议接收方在判断发送节点有效性时以是否接收到对应节点信号为主要判断方式，ECUaVbly信号为辅助冗余判断方式，具体策略可根据项目的实施情况由网络和零件共同制定。

原则上，LHZCU、RHZCU、RZCU须选取接收某控制器的报文中周期最小的PDU作为ECUaVbly信号设置的依据，ZXD根据各区域控制器发出的节点Avbly信号进行整合，ICB根据能否收到组成一帧报文统一发送各区域控制器及其区域下控制器（PDU路由方式）。指定报文及对应检测信号的信息以本规范3.5.3节为准。接收跨网段信号ECU需接收的PDU及信号见表6/7。

3.5.3.4 RollingCounter信号

接收方根据该信号检验发送帧是否被连续发送，推荐信号长度为4位。具体要求以E2E保护规范定义为准。

3.5.3.5 Checksum信号

Checksum信号为8位，用于检测信号/信号组的正确性,该信号收发双方须采用一致的Checksum算法，算法以E2E保护需求定义为准。

3.5.3.6 DLC检查

Vehicle_Platform3.0, VP3-37081 - SSTS_Z30910EF01001_018

对不带ContainerPDU的Frame的DLC检查参见QZ 2000301-2024V01 CAN节点设计规范，该功能应支持通过配置使能及禁止。对带ContainerPDU的Frame不做DLC检查, 只对Container里面的PDU做DLC检查。

3.5.3.7 接收超时监控

Vehicle_Platform3.0, VP3-37083 - SSTS_Z30910EF01006_001

针对指定的信号/信号组以及PDU/PDU组进行监控，确认其是否在指定时间内被接收到，应用层可根据下层模块的超时指示执行相关动作，如：PDU超时故障设置、节点丢失故障设置、信号默认值设置等。本项目中，推荐采用信号接收超时监控来实现PDU超时及节点丢失故障检测。

3.6 网络管理

Vehicle_Platform3.0, VP3-37085 - SSTS_Z30910EF01002_003

3.0平台主要采用AUTOSAR CAN网络管理。CANFD及采用AUTOSAR基础软件节点应采用AUTOSAR CAN网络管理策略，详见下文要求。

3.6.1 电压要求

IS4PR_M0_Vehicle_Project, AS4PR-1568 - SSTS_Z30910EF01003_001

网络通信电压范围见SMTC 9 800 001标准及其补充规范中，功能等级A、B级节点的网络通信电压范围不同。本项目中A、B级节点分类如下表：

Table 10 节点功能等级

unction class	Node
Class function A	Other nodes
Class function B	ZXD、RZCU、LHZCU、RHZCU、ESS、TC、PICU、PEU

备注：如果项目上 B 类节点不在表格清单，请及时与架构和网络沟通确认。

3.6.2 AUTOSAR CAN网络管理策略

Vehicle_Platform3.0, VP3-37087 - SSTS_Z30910EF01002_004

AUTOSAR CAN网络管理原则上由第三方AUTOSAR基础软件实施，详细策略遵照AUTOSAR体系标准《AUTOSAR_SWS_CANNetworkManagement》以及《QZ 2000304-2024V01 AUTOSAR CAN-CANFD网络管理规范》实施，AUTOSAR CANNM协议及模块版本不应低于4.2.2。其中，AUTOSAR网络管理配置参数须按如下表9实施。针对AUTOSAR网络管理实施补充需求如下：

1. AUTOSAR CAN NM帧ID：
每一个AUTOSAR控制器都将设置唯一独立的NM帧ID。该ID由一个固定的基础ID 0x400加上源节点ID构成。实施AUTOSAR CAN NM的ECU,需要被0x480至0x4FF的任一NM帧ID唤醒和保持，如有特例，需要按零束要求提供相关评估报告至网络工程师评估确认，通过后方可在本项目上应用。
2. 网络故障处理（如：Busoff、CAN线断路等）：
网络故障不应直接干扰节点AUTOSAR网络管理状态跳转，但网络故障可能引起应用请求变化及无法接收到网络信息，从而间接导致网络管理状态跳转。例如：节点被动唤醒至Repeat_Message状态，此时节点持续发生Busoff故障，无法接收其他节点发送的网络管理报文，若上层仍无应用请求，当T_{Repeat-Message}超时后，节点将依据AUTOSAR CAN NM状态机运行机制正常跳转至Ready_Sleep状态。此时，如果故障持续且T_{NM-Timeout}超时后，节点将进入PrepareBus_Sleep_Mode并停止通信。
3. Unused Bit填充：
AUTOSAR NM PDU的Unused Bit Pattern应设置为0。

Table 11 网络管理参数

Name	Description	value
T _{NM-Timeout}	NM-Timeout Timer	5000ms
T _{Repeat-Message}	Repeat Message Timer	1000ms
T _{Wait-Bus-Sleep}	Wait-Bus-Sleep Timer	1000ms
T _{NM Cycle Fast}	The cycle of NM PDU is fast	10ms
T _{NM Cycle Normal}	The cycle of NM PDU is normal	100ms
T _{startup}	The time of ECU start communication after wakeup event occurred	0~120ms
M	The NM PDU number of fast cycle	20
TApp_Tx_Time	在成功发出第一帧网络管理报文后，节点发送出应用报文的最大时间间隔	20ms

3.6.3 分网段网络管理策略

IS4PR_M0_Vehicle_Project, AS4PR-1570 - SSTS_Z30910EF01005_001

本项目中，为满足部分网段通信单独唤醒及保持的需求，定义了分网段网络管理策略，该策略实施要求主要包括：分网段网络唤醒源指示定义（NWI）、保持源指示定义（NKI）、网络工作指示定义（NOI）、网络管理报文扩展定义（如下表10所示）。

ZXD根据所有节点的NOI信息及本地的唤醒/保持信息，确定整车分网段唤醒和保持需求(本网段的NOI信号不作为本网段的保持源)，协调这些网段的唤醒及休眠。其中LHZCU、RZCU、RHZCU节点辅助管理对应区域控制器下节点NWI/NKI/NOI信息，并按需将对应信息发送给ZXD。

ZXD接收所有节点NWI及NKI，主要用于整车的网络唤醒事件及保持事件的记录及保存，各区域控制器LHZCU/RHZCU/RZCU可根据自身测试或功能需求按需接收对应子节点的NWI及NKI并进行记录和保存,对于ZXD/LHZCU/RHZCU/RZCU网络事件记录或保存的策略可根据项目的具体实施情况由网络和零件共同制定。

对于无分网段唤醒和保持的节点（后续统称为NOI-Passive节点，相反，其他节点统称为NOI-Active节点），网络工作指示定义NOI默认发0，不应影响ZXD/ZXD/LHZCU/RHZCU分网段网络管理活动，仅需按照AUTOSAR网络管理或主从式网络管理策略执行网络管理启动及停止要求即可。

本项目中，NOI Active节点信息、唤醒源及保持源信息以《整车系统唤醒源保持源需求文档》为准。

注：网络管理报文不应被定义为节点的本地唤醒源或保持源。

Table 12 分网段网络管理自定义信号

	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
Byte7	Network_Keep_Indication (NKI)							
Byte6								
Byte5	Network_Operation_Indication (NOI)							
Byte4								
Byte3	Network_Wakeup_Indication (NWI)							
Byte2	Refer to Zone AUTOSAR CANNM Specification							
Byte1	Refer to Zone AUTOSAR CANNM Specification							
Byte0	Refer to Zone AUTOSAR CANNM Specification							

Table 13 项目NOI Active节点及NM报文ID

ECU	NOI Active	NM ID
ZXD	Y	0x4c0
LHZCU	Y	0x4b4
RHZCU	Y	0x4b5
RZCU	Y	0x4f3
IAM	Y	0x483
IBS	Y	0x4f8
CCU	Y	0x4e0
ESS	Y	0x4e1
NFCAM	Y	0x4f4
TPMS	Y	0x4d7

注：考虑到部分节点为平台化件，存在NOI Passive节点的NOI信号位置（Byte4-5）为0xFFFF情况，把Byte4-5作为预留值，ZXD1 (ICC) /RZCU/LHZCU/RHZCU无需响应NOI（当值等于0xFFFF）。

3.6.3.1 网络唤醒源指示定义

Vehicle_Platform3.0, VP3-37095 - SSTS_Z30910EF01002_005

各节点网络唤醒源及保持源定义详见《整车系统唤醒源保持源需求文档》。DRE应根据ECU功能需求在G7前与架构工程师及网络工程师提出网络唤醒源及保持源需求（含唤醒源/保持源、关关节点及网段、网络需求时间等信息），并由架构工程师确认并整理至《整车系统唤醒源保持源需求文档》及项目网络拓扑文档中。

节点在本地网络唤醒时，应通过网络唤醒指示信号（NWI: Network_Wakeup_Indication）将唤醒信息发送给ICB或区域控制器保存与记录，该信号实施要求如下：

- 1. 网络唤醒指示信号长度定义为8 bit，信号类型为枚举型（最多可以表征255种网络唤醒事件），示例如下表12所示；
- 2. 每一个网络唤醒事件触发后，其对应的信号值须置1，并维持1s。如果1s后未产生新的网络唤醒事件，则网络唤醒指示信号清0；

- 3. 同一时间多个唤醒事件触发，ECU需记录所有事件，并根据事件触发顺序，依次发送该唤醒事件信息，单次事件记录及发送能力不少于8个；
- 4. 同一唤醒事件反复触发，在唤醒事件未通过NWI发送或发送过程中时，不重复记录。事件发送完成后，再重新记录；

Table 14 NWI信号定义示例

Tx	Signal Short Name	Signal Long Name	Signal Length(bit)	Signal Type	Signal Initial Value	Signal Range	Signal Conversion
ECU X	ECUxNWI	ECU X Network Wakeup Indication	8	ENM	0x0	[0,255]	0x00= no wake network source; 0x01= power on; 0x02= NM frame wakeup; 0x03= door open; 0x04= 0x05~0xFF: reserved;

3.6.3.2 网络保持源指示定义

Vehicle_Platform3.0, VP3-37097 - SSTS_Z30910EF01002_006

节点在本地网络保持时，应通过网络保持指示信号（NKI: Network_Keep_Indication）将保持源信息发送给ICB或区域控制器保存与记录，该信号实施要求如下：

- 1. 网络保持源信号长度为16 bit。信号的每个bit代表一个保持源信息，bit值为0表示对应保持源未使能。信号为1，表示对应保持源使能，示例如下表13；
- 2. 每个节点最多可以定义16个网络保持源；
- 3. 每个节点若同时存在多个网络保持源，则对应的多个网络保持源bit位均需置为1；

Table 15 NKI信号定义示例

Tx	Signal Short Name	Signal Long Name	Signal Length(bit)	Signal Type	Signal Initial Value	Signal Range	Signal Conversion
ECU X	ECUxNKI	ECU X Network Keep Indication	16	ENM	0x0	[0,65535]	0x0 = NoRequest; 0x1 = PowerModelsRuncrank; 0x2 = OnboardChargingOrWilessCharging; 0x4 = OffboardCharging; 0x8 = ThermalFaultActive; 0xA = ReservedCharging; 0x20 = V2L;

3.6.3.3 网络工作指示定义

IS4PR_M0_Vehicle_Project, IS4PR-3989 - SSTS_Z30910EF01005_002

网络工作指示信号用于分网段管理策略，仅适用于NOI-Active节点。当NOI-Active节点检测到本地唤醒事件或保持请求时，应通过网络工作指示信号（NOI: Network Operation Indication）信号提示ICB启动或维持相关网段网络工作。其实施要求如下：

- 1. 网络工作指示信号长度定义为16 bit，信号类型为无符号整型。其中每一bit仅代表一个网段的请求信息,最多可定义16条网段的分网段组合工作场景，信号定义示例如下表14所示，本项目中，各网段与NOI-Bit的映射关系如下；

- Bit0: Connected CANFD
- Bit1: Powertrain Extended CAN
- Bit2: Powertrain CANFD
- Bit3: Infotainment CANFD
- Bit4: LH Body CANFD
- Bit5: Chassis CANFD
- Bit6: Extended Range CANFD

Bit7: Safety CANFD
Bit8: RH Body CAN
Bit9: LH Body Extended CAN
Bit10: Backbone CANFD
Bit11:Reserved
Bit12:Reserved
Bit13: DKCANFD
Bit14: Backup CANFD
Bit15: Reserved

2. 节点NOI信号设置及网络请求策略:
- a. **唤醒阶段_1**: 节点本地唤醒事件产生后, 应根据唤醒源关联网段信息设置对应NOI信号值, 在网络唤醒需求时长内, 持续请求网络(参照网络管理规范, Network_Request)运行;
 - b. **唤醒阶段_2**: 若在某唤醒事件产生的网络唤醒需求时间内, 有新的唤醒事件发生, 则应该按[NOI_{wake1}||NOI_{wake2}||...||NOI_{waken}]更新NOI信号值。网络唤醒需求时长应更新为Max{T_{wake1}, T_{wake2},...T_{waken}},在该时间内, 节点应持续请求网络运行;
 - c. **保持阶段_1**: 唤醒源消除或超时后, 如有保持源则进入保持阶段, 节点应根据最新保持源关联网段信息设置及更新对应NOI信号值, 原则上保持阶段工作网段应小于等于唤醒阶段。如没有保持源, 节点应清除NOI并停止请求网络, 等待进入休眠状态;
 - d. **保持阶段_2**: 在网络保持源未消除或保持时间内, 若有新的唤醒事件产生, 则应该按[NOI_{keep}||NOI_{wake-x}]更新NOI信号值, 并重新进入唤醒阶段, 网络唤醒需求时长应更新为Max{T_{keep}, T_{wake-x}}。若没有新的唤醒事件产生, 待网络保持源消除及保持时间超时后, 节点应清除NOI并停止请求网络, 等待进入休眠状态;
3. 本项目中分网段网络管理分为二级网络, 其中ZXD与区域控制器间的交互属于一级网络(包括PTCANFD和CHCANFD), 区域控制器及内部子节点属于二级网络, 如下描述基本工作流程:
- a. 区域控制器下的子节点(不包含ICB)根据自身唤醒需求发送NOI信息至区域控制器, 区域控制器根据自身及子节点[NOI_{wake1}||NOI_{wake2}||...||NOI_{waken}](ICB的NOI不参与或运算)更新NOI信号值并以T_{NM Cycle Fast}形式发送至对应网段; 如果只需要唤醒区域内子节点, NOI信息不应发送至区域外Backbone网段及ZXD节点, 只在区域内的子网段进行发送; 如果区域下子节点只需要唤醒区域控制器自身, 则区域控制器执行被动唤醒机制, 以T_{NM Cycle Normal}形式发送网络管理帧, 并按需执行网络管理状态切换。
 - b. ZXD收到各区域控制器NOI信息后, 应按照[NOI_{wake1}||NOI_{wake2}||...||NOI_{waken}||NOI_{ICBwake}](ICB自身的NOI参与或运算)更新NOI信号值并以T_{NM Cycle Fast}形式发送至对应网段。
 - c. 区域控制器在接收到ZXD及其他区域控制器的NOI信息后, 根据NOI唤醒需求以T_{NM Cycle Fast}形式唤醒对应子网, 但区域控制器自身的NOI值不变。如果收到的ZXD的NOI对应子网值由1变更为0, 且该子网无自身保持需求(即区域控制器发出的NOI对应子网值为0), 则区域控制器在该子网上停发网络管理帧并等待进入休眠状态。
4. ICB唤醒后, 实时接收所有NOI-Active节点的NOI信息, 计算整车的NOI_{vehicle}= [NOI_{ECU1}||NOI_{ECU2}||...||NOI_{ECUn}],根据整车NOI_{vehicle}计算当前分网段工作请求状态:
- a. 如果NOI_{vehicle}-Bit_x=1,则请求对应网段的网络工作, 由于涉及到二层网络, 所以ICB内部需要完成区域控制器LHZCU/RZCU/RHZCU对应唤醒/保持子网的映射; 对应区域节点在收到ICB发出的NOI信息后去唤醒/保持对应区域控制器下的子网, 但是不更新自身的NOI位。如果NOI_{vehicle}-Bit_x=0,则不请求对应网段网络工作;
 - b. ICB作为特殊NOI-Active节点, 应将整车的NOI_{vehicle}信息通过NM PDU发布出来;

Table 16 NOI信号定义示例

Tx	Signal Short Name	Signal Long Name	Signal Length	Signal Type	Signal Initial Value	Signal Range	Signal Conversion	Notes
ECU X	ECUxNOI	ECU X Network Operation Indication	16	UNM	0x0	[0,65535]	E=N*1	bit0: 0x0 = Connected CAN Operation Inactive; 0x1 = Connected CAN Operation Active; bit1: 0x0 = Powertrain Extended CAN Operation Inactive;

									0x1 = Powertrain Extended CAN Operation Active;
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.6.3.4 网络管理报文扩展

Vehicle_Platform3.0, VP3-37101 - SSTS_Z30910EF01002_007

针对AUTOSAR网络管理节点，需按照表10格式扩展AUTOSAR NM PDU自定义字段，支持NWI、NKI及NOI信号发送。

3.6.4 CAN/CANFD网络启动与停止

IS4PR_M0_Vehicle_Project, IS4PR-3991 - SSTS_Z30910EF01002_008

节点网络通信启动与停止要求，详见QZ 2000301-2024V01 CAN节点设计规范，本章节针对混合式网络启动与停止做补充需求：

- **一般要求_1**：新开发节点原则上应实施AUTOSAR CAN网络管理策略，需满足章节3.6.1要求。
- **一般要求_2**：跨多网段节点必须单独管理各个CAN接口网络状态，支持控制单条网段唤醒与保持；
- **一般要求_3**：ZXD应结合本地的网络唤醒源、保持源以及其他节点的NOI信息，协调整车或部分网段的启动及关闭。
- **一般要求_4**：如部分节点采用硬线唤醒方式时，其网络启动与关闭应参照QZ 2000301-2024V01 CAN节点设计规范相关要求实施；
- **网络启动_1**：当ZXD检测到有效整车唤醒源时，须在规范要求时间内启动通信并发送AutoSAR 网络管理报文唤醒AutoSAR网络管理节点；
- **网络启动_2**：当ZXD及区域控制器检测到本地分网段唤醒源或接收到其他NOI节点有效网络网络管理报文时，应根据整车NOI信息，在规范要求时间内发送NM报文启动NOI关联网段通信；
- **网络启动_3**：所有网络管理节点在检测本地网络唤醒源产生时，应在规范要求时间内唤醒并发出网络管理报文，为保证系统唤醒时间尽可能短，节点唤醒后首帧需为网络管理报文，以便其他节点能及时接收到NM报文并被唤醒。对于NOI-Active节点，节点应同时发送NWI、NKI及NOI信息；
- **网络启动_4**：对于有安全启动需求的节点，在检测到本地网络唤醒源产生时，应在200ms内发出网络管理报文。
- **网络保持_1**：当节点Usage mode状态为舒适模式、正常驾驶、智能泊车、智能驾驶模式时，AUTOSAR网络管理节点须主动保持通信，电源管理节点持续拉高唤醒线；
- **网络保持_2**：当节点本地网络保持源未消除时，应持续发送网络管理报文请求保持网络；ZXD如接收到AutoSAR网络管理节点有效NOI信息，应综合判断整车NOI，并持续发送网络管理报文维持对应网段通信；
- **网络停止_1**：当网络管理节点网络唤醒源及保持源完全消除后，应停止请求网络，并根据网络管理状态机最终切换网络休眠状态，停止网络通信。在停止通信过程中，节点若产生网络唤醒源或保持源，应支持立即请求保持网络；
- **网络停止_2**：当ZXD 的本地网络唤醒源、保持源以及整车NOI完全消除后，ZXD应停止请求各个网段网络通信；

3.7 故障管理

网络故障管理相关定义及策略详见QZ 2000301-2024V01 CAN节点设计规范，本规范中针对部分细节信息进行补充。

3.7.1 CAN/CANFD故障类型及故障码

Vehicle_Platform3.0, VP3-37107 - SSTS_Z30910EF01006_002

网络故障主要包括以下几种类型：PDU/帧超时、节点丢失、整网节点丢失、Busoff和CAN Mute故障，其中节点丢

失和Busoff为强制类型，其余为可选。PDU/帧超时、节点丢失及Busoff故障码检测补充要求见章节3.7.1.1及3.7.1.2。
PDU超时策略适用于CANFD节点，其策略与帧丢失保持一致。

对于多接口ECU，如对应CAN/CANFD接口存在应用性报文发送及接收，应同时针对不同CAN/CANFD接口设置网络故障检测及故障码。

网络相关故障码需在EP造车前确定并在故障管理规范中详细定义，包括故障码记录使能条件，故障失效和恢复条件等信息，详见故障诊断规范填写要求。

3.7.1.1 Busoff

Vehicle_Platform3.0, VP3-37109 - SSTS_Z30910EF01006_003

Busoff策略可根据网络类型分为两种：AUTOSAR网络管理节点网络的Busoff策略和主从式网络Busoff策略。

- 1. AUTOSAR网络管理节点网络Busoff:
AutoSAR网络管理节点网络的Bus-off故障失效和恢复条件详见QZ 2000301-2024V01 CAN节点设计规范8.2.5要求。

3.7.1.2 节点丢失和Frame/PDU超时

Vehicle_Platform3.0, VP3-37111 - SSTS_Z30910EF01006_004

节点丢失和帧/PDU超时故障策略详见QZ 2000301-2024V01标准中章节8.2中要求。节点丢失和帧/PDU超时故障使能条件须在故障诊断规范中明确定义监控的报文及丢失时间。

3.7.2 CAN/CANFD网络故障码记录使能条件

Vehicle_Platform3.0, VP3-37113 - SSTS_Z30910EF01004_001

节点网络唤醒类型：

- 1. AUTOSAR网络管理节点：
 - a. 节点power mode等于RUN或者节点Usage mode^[4]状态为舒适模式、正常驾驶、智能泊车、智能驾驶，或者节点Usage mode状态为整车休眠模式、整车待机模式、XOTA模式但满足特殊网络唤醒场景。
 - b. 节点网络唤醒1s后
 - c. 节点从高、低电压恢复的1s后
 - d. 发动机启动（或高压上电）1s后^[1]
 - e. Global监控条件满足^[2]
 - f. 无当前状态的Busoff 故障^[3]
 - g. 节点AUTOSAR网络模式处于Network_mode模式下
 - h. 配电状态^[5]为非Off持续1s以后^[6]。（适用于efuse/eswith节点），如果供电状态信号丢失则使用上一次有效值，如果没有上一次有效值则默认需要记录故障（即，不抑制故障）

注[1]：参见SMTC 2 800 004 电控单元诊断开发的技术要求：12.6 发动机起动

注[2]：Global监控条件指：Battery Voltage Range 9-16V

注[3]：此条要求不适用于BUSOFF DTC； Node Missing 和 Timeout为BUSOFF的子故障；

注[4]：System Power Mode与usage mode 的对应关系请参考：Z-ONE-全栈3.0-SSTS-整车状态管理子系统技术规范2.6.2.2.19 电源模式信号

注[5]：推荐通过负载的供电状态信号抑制故障，负载的供电状态信号如下表：负载配电状态信号为xxPwrSts，Coding值为：

0x0=OFF：负载的供电处于断电状态，对手件需要抑制相关故障监测。

0x1=ON：负载的供电处于供电状态，对手件需要使能故障监测。

注[6]：从Off跳到非Off需要等待1s，非Off之间跳转不需要等待1s。

3.7.3 CAN网络故障计数器

Vehicle_Platform3.0, VP3-37115 - SSTS_Z30910EF01006_005

网络故障计数器包括：帧超时故障计数器，节点丢失故障计数器，Busoff 故障计数器。

除诊断规范中对故障计数器要求外，网络故障计数器还满足以下要求：

- 1. 当不满足网络故障记录使能条件时，推荐不进行网络故障计数器累加操作，此项非强制要求；
- 2. 当不满足网络故障记录使能条件时，不对网络故障码状态位进行操作；

3. 当网络故障记录使能条件从不满足过渡到满足时，应对网络故障计数器进行清0操作；

3.8 软件集成

Vehicle_Platform3.0, VP3-37117 - SSTS_Z30910EF01001_018

所有沿用供应商自有AUTOSAR基础软件的零件，需满足3.5章节COM层相关要求。供应商需按上汽要求提供相关评估报告至网络工程师评估确认，通过认可后方可在本项目上应用。

3.9 测试验证

Vehicle_Platform3.0, VP3-37119 - SSTS_Z30910EF01001_019

所有零件在EP Labcar交样时，应根据零束 CAN/CANFD节点级测试规范需求提供测试报告至零束网络工程师评估，同时提供必要的接口信息，如：CAN/CANFD接口电路，网络唤醒电路等。

4 LIN技术要求

Vehicle_Platform3.0, VP3-37121 - SSTS_Z30910EF01001_020

LIN节点的设计要求须遵循《QZ 2000303-2024V01 LIN节点设计规范》

5 注释

5.1 术语表

5.2 缩略词、缩写和符号

Table 17 缩略词、缩写和符号

序号	缩写	定义
1	ACC	点火模式的一种
2	CAN	控制局域网络
3	DRE	设计发布工程师
4	DTC	诊断故障代码
5	EMC	电磁兼容

5.3 附件

无

